



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini menuntut adanya sistem jaringan yang tidak hanya cepat dan stabil, tetapi juga fleksibel dan mudah diakses dari berbagai lokasi. Jaringan wired yang menggunakan kabel memang menawarkan kestabilan dan kecepatan tinggi, namun memiliki keterbatasan dalam hal mobilitas dan instalasi yang relatif rumit. Oleh karena itu, jaringan wireless hadir sebagai solusi yang lebih praktis dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung ke jaringan dan internet tanpa terikat oleh lokasi fisik tertentu.

Penggunaan jaringan wireless semakin luas seiring dengan meningkatnya kebutuhan konektivitas di berbagai lingkungan seperti rumah, kampus, perkantoran, hingga fasilitas umum seperti bandara, kafe, dan hotel. Teknologi seperti Wi-Fi digunakan untuk menyediakan akses internet dalam cakupan area tertentu (WLAN), sedangkan Bluetooth digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jarak dekat. Selain itu, perkembangan standar IEEE 802.11 terus meningkatkan performa jaringan wireless dari segi kecepatan, jangkauan, serta efisiensi penggunaan bandwidth, sehingga mampu mendukung berbagai kebutuhan pengguna, mulai dari browsing hingga streaming dan transfer data berukuran besar.

Dalam implementasinya, jaringan wireless tidak terlepas dari berbagai perangkat pendukung seperti access point, wireless router, wireless network interface controller (NIC), repeater, dan wireless bridge. Masing-masing perangkat memiliki fungsi spesifik dalam membangun, mengelola, dan memperluas jaringan. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, jaringan wireless memiliki tantangan utama yaitu aspek keamanan. Karena data dikirim melalui media udara, jaringan ini lebih rentan terhadap penyadapan, akses ilegal, dan serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses menggunakan protokol seperti WPA2 dan WPA3. Dengan memahami konsep dasar, perangkat, serta sistem keamanan jaringan wireless, pengguna diharapkan mampu merancang dan mengelola jaringan yang optimal, efisien, dan aman sesuai kebutuhan.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah sistem komunikasi data yang tidak menggunakan media kabel, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data antar perangkat. Salah satu implementasi utama jaringan ini adalah Wireless Local Area Network (WLAN) yang menggunakan teknologi Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet ke jaringan lokal maupun internet. Wi-Fi bekerja dengan cara mengirimkan data melalui gelombang radio yang dipancarkan oleh perangkat seperti access point atau wireless router. Selain Wi-Fi, terdapat juga teknologi Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat tanpa memerlukan infrastruktur jaringan tambahan seperti router.

Dalam jaringan wireless, terdapat standar komunikasi yang diatur oleh IEEE 802.11, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengiriman data pada jaringan WLAN. Standar ini memiliki berbagai versi seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, hingga 802.11ac dan 802.11ax, yang masing-masing menawarkan peningkatan kecepatan, frekuensi, dan efisiensi. Dalam arsitektur ini, terdapat

komponen penting seperti station (STA) yang merupakan perangkat pengguna, access point (AP) yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan wireless dan jaringan kabel (distribution system), serta SSID (Service Set Identifier) yang menjadi identitas unik dari suatu jaringan wireless agar dapat dikenali oleh perangkat.

Perangkat dalam jaringan wireless memiliki peran yang berbeda-beda. Access point berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel dan nirkabel dengan memancarkan sinyal Wi-Fi ke area tertentu. Wireless router memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengatur lalu lintas data (routing) sekaligus sebagai pemancar sinyal wireless. Wireless NIC merupakan komponen yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan wireless dengan cara mengubah data menjadi sinyal radio dan sebaliknya. Selain itu, repeater atau range extender digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dengan cara menerima dan memancarkan ulang sinyal, meskipun biasanya terjadi penurunan kecepatan. Sedangkan wireless bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan di lokasi yang berjauhan secara nirkabel dengan koneksi yang lebih terarah dan stabil, biasanya digunakan untuk koneksi antar gedung.

Dari sisi keamanan, jaringan wireless memerlukan sistem perlindungan yang kuat karena sifat transmisinya yang terbuka. Keamanan jaringan wireless melibatkan beberapa mekanisme seperti enkripsi untuk melindungi data, autentikasi untuk memverifikasi pengguna, serta kontrol akses untuk membatasi hak akses pengguna dalam jaringan. Protokol keamanan yang digunakan antara lain WEP (yang sudah tidak aman), WPA, WPA2, hingga WPA3 yang merupakan standar terbaru dengan tingkat keamanan lebih tinggi. Selain itu, penerapan fitur tambahan seperti firewall, penggunaan password yang kuat, serta sistem deteksi intrusi juga sangat penting untuk menjaga keamanan jaringan dari ancaman yang mungkin terjadi. Dengan memahami dasar teori ini, pengguna dapat mengetahui cara kerja, komponen, serta sistem keamanan jaringan wireless secara menyeluruh sebagai dasar dalam implementasi di dunia nyata.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan wired (kabel) dan wireless (tanpa kabel) tidak bisa langsung dibandingkan secara mutlak karena keduanya memiliki keunggulan masing-masing tergantung kebutuhan. Jaringan wired lebih unggul dalam hal kecepatan, stabilitas, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik seperti Ethernet sehingga minim gangguan dan interferensi. Hal ini membuat wired sangat cocok untuk kebutuhan yang membutuhkan performa tinggi seperti server, gaming, atau transfer data besar. Sebaliknya, jaringan wireless lebih unggul dalam hal fleksibilitas dan mobilitas karena tidak memerlukan kabel, sehingga pengguna dapat berpindah tempat dengan mudah selama masih dalam jangkauan sinyal. Namun, wireless cenderung lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan penurunan kecepatan. Jadi, wired lebih baik untuk performa dan kestabilan, sedangkan wireless lebih baik untuk kemudahan dan fleksibilitas penggunaan.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router, access point, dan modem memiliki fungsi yang berbeda dalam jaringan. Modem berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal dengan penyedia layanan internet (ISP) dengan cara mengubah sinyal dari ISP menjadi sinyal digital yang dapat digunakan oleh perangkat jaringan. Router berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dalam jaringan serta menghubungk-

an beberapa jaringan, biasanya menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet. Sementara itu, access point berfungsi untuk menyediakan akses jaringan secara wireless dengan memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung tanpa kabel. Secara sederhana, modem terhubung ke internet, router mengatur jaringan, dan access point menyediakan koneksi wireless.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat yang paling tepat adalah wireless bridge. Wireless bridge mampu menghubungkan dua jaringan di lokasi yang berbeda secara nirkabel dengan koneksi yang terarah (point-to-point), sehingga lebih stabil dibandingkan Wi-Fi biasa. Perangkat ini biasanya digunakan untuk koneksi jarak jauh antar gedung karena mampu mentransmisikan data dengan fokus sinyal yang kuat dan minim gangguan. Alasan memilih wireless bridge adalah karena lebih efisien dan praktis dibandingkan menarik kabel antar gedung, terutama jika terdapat hambatan fisik seperti jalan atau area terbuka, serta tetap dapat memberikan performa jaringan yang baik.